

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных средств

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

«Стек»

Выполнил:
студент
группы 150701
Шарай П.Ю.

Проверил:
Ст. Преподаватель
Кафедры ЭВС
Демидович Г.Н.

Минск 2022

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1.1 Целью ЛР является изучение методов изменения данных в стеке и формирование практических навыков разработки алгоритмов и компьютерных программ по способам преобразования, добавления информации в стек и вывода содержимого стека на экран.

1.2 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Изучить лекционный материал по теме «Стек» [1].

2) Дополнить и расширить сведения по теме ЛР из учебника «Программирование: введение в профессию» [2]

1.3 Выполнить следующие задания по ЛР в соответствии с вариантом №12, разработав алгоритмы их реализации, запрограммировав их с использованием языка «Си», отладив и представив результаты работы компьютерной программы:

1 Создать стек для символов. Максимальный размер стека вводится с клавиатуры. Создать функции для ввода, вывода и определения размера стека. Вводить символы с экрана в стек. В случае совпадения вводимого символа с вершиной стека вывести размер стека. Задачу решить с использованием механизма указателей.

2 РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

2.1 Результат выполнения задания по созданию, заполнению и выводу данных из стека.

2.1.1 На рисунке 1 приведена блок-схема линейного алгоритма.

2.1.2 Листинг компьютерной программы.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct
{char *stack;
 int head;
 int size;
} STACK;
int Init(STACK* Stack, int nSize);
char Pop(STACK* Stack);
int Push(STACK* Stack, char cElement);
void Clear(STACK* Stack);
int GetSize(STACK* Stack);
```

```

void Free(STACK* Stack);
int Init(STACK* Stack, int nSize)
{Stack->stack = (char*)malloc(nSize);
if (Stack->stack == NULL) return -1;
Stack->size = nSize;
Stack->head = 0;
return nSize;
}
char Pop(STACK* Stack)
{if (Stack->head == 0) return 0;
return Stack->stack[--Stack->head]; }
int Push(STACK* Stack, char cElement)
{if (Stack->head == Stack->size) return -1;
Stack->stack[Stack->head++] = cElement;
return 1;
}
void Clear(STACK* Stack)
{Stack->head = 0;}
int GetSize(STACK* Stack)
{ return Stack->head;
}
void Free(STACK* Stack)
{ free(Stack->stack); }
void main()
{ STACK A;
Init(&A, 8);
Push(&A, 'J');
Push(&A, 'F');
char c = Pop(&A); }

```

2.1.3 Результат выполнения компьютерной программы по созданию, заполнению и выводу данных из стека в виде «скрин-шот» изображения на мониторе представлен на рисунке 2.



Рисунок 1 - Блок-схема алгоритма программы по созданию, заполнению и выводу данных из стека на экран компьютера.

```

Vvedite stek
5 3 12 48 85 49 3 f

3 ---> 49 ---> 85 ---> 48 ---> 12 ---> 3 ---> 5 ---> NULL
Last element delete
Stack
3 ---> 49 ---> 85 ---> 48 ---> 12 ---> 3 ---> NULL
C:\Users\Матвей\source\repos\стек\Debug\стек.exe (процесс 17972) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
  
```

Рисунок 2 - Результат выполнения программы по созданию, заполнению и выводу данных из стека на экран компьютера.

2.3 Выводы по результатам выполнения ЛР

В результате выполнения ЛР изучен стек, способы ввода и вывода информации из списка, преобразования данных в списке, получены практические навыки в использовании функций для работы со стеком.

3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

3.1 Пояснить основные положения, термины и определения в материалах лекции и литературе по теме ЛР.

3.2 Объяснить алгоритмы выполнения заданий, указанных в данном варианте ЛР.

3.3 Прокомментировать листинги (фрагменты листингов) компьютерных программ в данном варианте ЛР.

3.4 Прокомментировать результаты выполнения заданий, указанных в варианте ЛР.

4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Лекция «Стек». Презентация лекции по дисциплине ОАиП, Минск, БГУИР, 2022.

[2] Столяров А.В. Программирование: введение в профессию. В 3 т. / под. ред. – М.: МАКС Пресс, 2016. – Т.2. – 496с.